

宁波市2025学年 期末九校联考 高二技术试题 第一学期

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于算法的说法，不正确的是

- A. 算法必须包含至少一个输出
- B. 自然语言是算法描述的一种常见方式
- C. 伪代码是一种可以直接被计算机理解的代码
- D. 通过算法让计算机解决问题时，数据、运算、控制转移就成为算法的要素

2. 下列关于数据采集与编码的说法，正确的是

- A. 像素是组成矢量图形的基本单位
- B. 相对于二维码，条形码的信息存储量更大，功能也更强
- C. 采集声音，现场越嘈杂，得到的 WAV 音频文件存储容量越大
- D. 将语音通过计算机的麦克风、声卡等设备存储在计算机中的过程被称为数字化

阅读下列材料，回答第 3 至 4 题：

国产大模型目前呈现百家争鸣的态势，如 DeepSeek、文心一言、通义千问、豆包等。核心原理是“基于海量数据的统计学习与模式迁移”，本质是通过复杂神经网络学习文本、图像、语言、视频等数据的潜在规律，再用这些规律完成生成、推理等任务。大模型属于深度学习范畴下的生成式人工智能，是人工智能技术体系里的核心分支。部分大模型朝着通用人工智能（AGI）方向迈进，具备跨场景的推理、适配能力，不过目前尚未达到人类级别的通用智能水平。

3. 对于大模型中的训练数据，下列说法不正确的是

- A. 处理数据时，一般采用分治思想
- B. 训练数据的规模不会影响深度学习的效果
- C. 数据的类型包括结构化、半结构化和非结构化
- D. 大数据具有数据量大、数据来源与类型多样、处理速度快等特点

4. 下列关于人工智能的说法，不正确的是

- A. 深度学习是基于问题引导下的人工智能学习方法
- B. 通用人工智能目前尚未达到人类级别的通用智能水平
- C. 大模型通过模仿人类大脑中神经元之间的复杂交互来进行认知推理
- D. 神经网络计算模型，常用于图像识别、自然语言处理、自动驾驶等领域

5. 将十进制数 n 转换为十六进制数，该十六进制数末位是 0，下列说法正确的是
- A. 十进制数 n 的末位也一定是 0
 B. 十进制数 n 除以 8 的余数一定是 0
 C. 十六进制数的末位数码 0 对应的权值是 16^1
 D. 十六进制数末尾去掉 0，与 $n/10$ 的值相等
6. 三幅未经压缩的 BMP 图像，其颜色数分别为 24 位色、256 色和黑白色，其余参数相同，其存储容量比为
- A. 12:128:1 B. 24:8:1 C. 5:8:1 D. 2^{24} :256:2
7. 三个互不相等的整数 a 、 b 和 c ，下列程序段能输出其最大值的是

<pre>max=a if b>c: max=b else: max=c</pre>	<pre>if a>b>c: max=a elif b>a>c: max=b elif c>a>b: max=c</pre>	<pre>if a>b and a>c: max=a if b>a and b>c: max=b else: max=c</pre>	<pre>max=c if a>c or b>c: if a>b: max=a else: max=b</pre>
A	B	C	D

8. 以下 python 表达式的结果，与其他三个不同的选项是
- A. "a c" in "abcd" B. "a" in {1:"a",2:"b"}
- C. len(str(1+2))==len("1+2") D. "abc"[-1::]<"abc"[:-1]
9. 栈初始为空，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。若元素入栈的顺序为"A""B""C""D""E"，其中"C"第三个入栈，则所有可能的出栈序列中，"C"也是第三个出栈的序列个数为
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

10. 有如下 Python 程序：

```
s="86a7x95c9";max=m=""
for i in s:
    if "0"<=i<="9":
        m=i+m
    elif max+m<=m+max:
        max=m
    m=""
```

print(max)

执行该程序段后，输出的结果是

- A. 7 B. 9 C. 86 D. 95
11. 有如下 Python 程序：
- ```
import random
a=[1,2,3,4,5]
r=random.randint(0,3)
right=len(a)-r
for i in range(r-1,-1,-1):
```

```

temp=a[i]
for j in range(i+1,i+right+1):
 a[j-1]=a[j]
a[i+right]=temp

```

执行该程序段后，列表 a 中各元素的值不可能是

- A. [3, 4, 5, 2, 1]      B. [1, 2, 3, 4, 5]      C. [4, 5, 1, 2, 3]      D. [2, 3, 4, 5, 1]

12. 有如下 Python 程序：

```

data=[[22,2],[11,0],[33,-1],[55,1],[44,3]]
g=[0]*len(data)
p=i=0
while i<len(data):
 if ① and g[p]==0:
 g[i]+=1
 p=data[p][1]
 else:
 if p!=-1:
 g[i]+=g[p]
 i+=1
 ②

```

执行该程序段后，g 的值为[2, 3, 1, 4, 5]，则划线处的代码依次为：

- A. ①data[p][1]!=-1      ②p=i  
 B. ①data[p][1]!=-1      ②p=data[p][1]  
 C. ①p!=-1      ②p=i  
 D. ①p!=-1      ②p=data[p][1]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某加密程序，对输入的原始字符串进行加密处理，输出相应密文，数据加密方法为对原始字符串中的每个字符进行如下处理：

- ①将该字符的 ASCII 码值转化为 8 位二进制数
- ②将低 4 位二进制数进行按位取反（1 变 0, 0 变 1）
- ③原高 4 位二进制数连接新的低 4 位二进制数成为最终加密后字符的内码

例如，字符“a”（ASCII 值为 97）经过上述加密运算，可得到字母“n”

（1）如果输入的明文是“ad”，则相应的密文是     ▲    。

（2）请在划线处填入合适的代码。

```

def dtob(n):
 s=""
 for i in range(4):
 m=n%2
 s=str(m)+s
 ①
 return s

```

```
def f(x):
 t="";y=0
 t=dtob(x//16)+ ②
 for i in range(8):
 y=y*2+int(t[i])
 return chr(y)
s=input("请输入明文:")
mw=""
for ③:
 mw+=f(ord(i))
print("生成的密文是:",mw)
```

14. 为保障家庭经济困难学生的就餐需求，某高校推出“暖心餐补”计划，结合学生就餐数据精准发放补助。为保障学生个人隐私，不对外公布补助名单，餐补发放采用“直达学生账户”模式，并短信通知学生本人。就餐数据存储在文件“data.xlsx”中，部分数据如第 14 题图 a 所示。注：学号具有唯一性。

| 学号        | 姓名  | 日期       | 餐数 | 早餐费 | 午餐费  | 晚餐费 |
|-----------|-----|----------|----|-----|------|-----|
| s20230001 | 王*丽 | 2024/9/1 | 2  | 0   | 15   | 15  |
| s20230001 | 王*丽 | 2024/9/2 | 2  | 3   | 0    | 15  |
| s20230001 | 王*丽 | 2024/9/3 | 1  | 0   | 10.5 | 0   |
| s20230001 | 王*丽 | 2024/9/4 | 2  | 0   | 12   | 15  |
| s20230011 | 赵*军 | 2025/1/3 | 3  | 2   | 3    | 3   |
| s20230011 | 赵*军 | 2025/1/4 | 3  | 2   | 4    | 3   |
| s20230011 | 赵*军 | 2025/1/5 | 3  | 1   | 5    | 4   |

第 14 题图 a

按照以下标准核算补助金额，以学期为单位：

| 就餐次数       | 平均每餐餐费           | 补助金额 |
|------------|------------------|------|
| $\geq 220$ | $3 < m \leq 3.5$ | 600  |
| $\geq 220$ | $2.5 < m \leq 3$ | 800  |
| $\geq 220$ | $m \leq 2.5$     | 1000 |

备注：本学期在校天数100天

第 14 题图 b

- (1) 实现上述功能的部分 python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选，填字母）

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df["日餐费"]= ①
df_s= ②
df_s=df_s.rename(columns={"日餐费":"总餐费"}) #重命名列标题
df1= ③
df1["平均餐费"]= ④
```

程序中①②③④处可选的代码有：

- A. df.sum(axis=1) #水平求和
- B. df["早餐费"]+df["午餐费"]+df["晚餐费"]
- C. df[df["餐数"]>=220]
- D. df\_s[df\_s.餐数>=220]
- E. df.groupby("学号",as\_index=False).sum()
- F. df.groupby("姓名").sum()
- G. round(df\_s["总餐费"]/df\_s["餐数"],1) #保留一位小数

H. round(df1["总餐费"]/df1["餐数"],1)

(2) 根据第 14 题图 b 所示标准，填入相应的补助金额，在划线处填入代码：

```
for i in df1.index:
 m=df1.at[i,"平均餐费"]
 if 3<m<=3.5:
 df1.at[i,"餐补"]=600
 elif 2.5<m<=3:
 df1.at[i,"餐补"]=800
 elif m<=2.5:
 df1.at[i,"餐补"]=1000
num=df1["餐补"]._____▲_____ #统计获得补助的人数
```

15. 快递送达站点时，优先存放在站点内的储物格，由于数量有限，剩余的快递存放在站点外的临时堆放区。储物格存储分本地件区和外地件区。现站点一共有  $n$  个储物格，使用遵循“先到先得”的原则，即每个快递送达后，如果相应的区（本地/外地）还有空闲的储物格，就存放在储物格中，否则放在临时区。给定  $m_1$  个本地件和  $m_2$  个外地件，以及每一个快递件的送达和取走时间，请你负责将  $n$  个储物格分配给本地件区和外地件区，使存放于储物格的快递数量最多。在第 15 题图所示的样例中， $n$ 、 $m_1$ 、 $m_2$  分别为 3、5、4，当给本地件区分配 2 个储物格、外地件区分配 1 个储物格时，存放的快递数量最多。表格中数据“1,5”表示某快递送达时间和取走时间。

| 储物格分配方案 |      | 本地件送达和取走时间 |     |      |      |       | 外地件送达和取走时间 |      |      |       | 存储物格的快递数量 |
|---------|------|------------|-----|------|------|-------|------------|------|------|-------|-----------|
| 本地件区    | 外地件区 | 1,5        | 3,8 | 5,10 | 9,14 | 13,18 | 2,11       | 4,15 | 7,17 | 12,16 |           |
| 0 个     | 3 个  | ×          | ×   | ×    | ×    | ×     | √          | √    | √    | √     | 4         |
| 1 个     | 2 个  | √          | ×   | √    | ×    | √     | √          | √    | ×    | √     | 6         |
| 2 个     | 1 个  | √          | √   | √    | √    | √     | √          | ×    | ×    | √     | 7         |
| 3 个     | 0 个  | √          | √   | √    | √    | √     | ×          | ×    | ×    | ×     | 5         |

第 15 题图

请回答下列问题：

- (1) 第 15 题图所示数据，若将“1,5”改为“1,7”，则存放在储物格的快递数量最多是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。
- (2) 实现该功能的 Python 程序如下，请在程序划线处填入合适的代码。

```
def change(head,tail): # 函数实现对队列 q 进行调整，使得队首元素始终最小
 for i in range(_____①_____):
 if q[i]<q[i-1]:
 q[i],q[i-1]=q[i-1],q[i]
def check(c,m,k):
 res=0
 head=tail=0
 for i in range(m):
```

```

 while head<tail and ②:
 head+=1
 if tail-head<k:
 ③
 q[tail]=c[i][1]
 tail+=1
 change(head, tail)
 return res
读取储物格数量 n，本地件数量 m1，外地件数量 m2
'''
读取本地件数据存入 a 列表，每个元素包含送达和被取走时间 2 个数据项
例如：a=[[1, 5], [3, 8], [5, 10], [9, 14], [13, 18]]
读取外地件数据存入 b 列表，每个元素包含送达和被取走时间 2 个数据项
例如：b=[[2, 11], [4, 15], [7, 17], [12, 16]]
列表 a 和 b 已分别按送达时间升序排序，代码略
'''
q=[0]*1000
ans=0
for i in range(0, n+1): #枚举所有可能的分配方案
 ans1=check(a, m1, i)
 ans2= ④
 if ans1+ans2>ans:
 ans=ans1+ans2
print("存放在专属储物格的快递数量最多为", ans)

```

## 第二部分：通用技术

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2025 年 9 月 3 日，国产新一代隐身舰载机歼-35 在阅兵中首次亮剑，成为中国航母的“空中利剑”。下列有关歼-35 的说法中，不恰当的是

- A. 应用了隐身、航电与气动技术，体现了技术的综合性
- B. 其研发旨在夺取海上制空权并执行多元任务，体现了技术的目的性
- C. 航电系统能辅助飞行员决策，体现了技术解放人的价值
- D. 兼具隐身、超视距等优势，但是航程短，载弹量小，体现了技术复杂性



第 16 题图



第 17 题图

17. 对如图所示秋冬骑行保暖面罩进行的分析与评价中，不恰当的是

- A. 将多种功能整合，体现了设计的创新原则
- B. 男女通用且可佩戴头盔使用，体现了设计的实用原则
- C. 该面罩主要是面向秋冬骑行的人，考虑了特殊人群的需求
- D. 采用亲肤柔软材料制作，主要考虑了人的生理需求

哈尔滨工业大学科研团队受电影《终结者》启发，成功研制出一种可在固液之间自由转换形态的金属机器人。请完成 18-19 题。



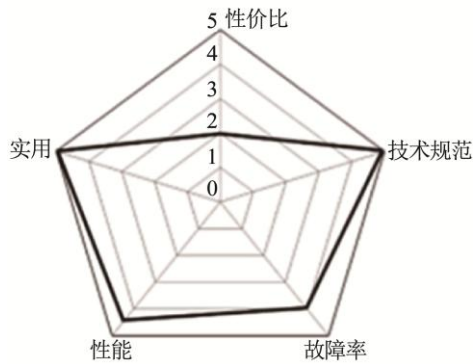
18. 研发过程中，科研团队进行了以下工作：

- ①为寻找最适合在磁场控制下运动的液态金属材料，测试了数十种不同配比的镓基合金
- ②在计算机中建立机器人模型，模拟其在极端压力下的结构变化，以预测潜在风险
- ③为测试材料耐用性，让机器人在高磨损环境中连续工作数百小时（远超正常使用时长）
- ④将该液态金属的磁控技术，迁移应用于工业管道的无损检测及修复领域

上述工作中，没有运用哪种技术试验方法

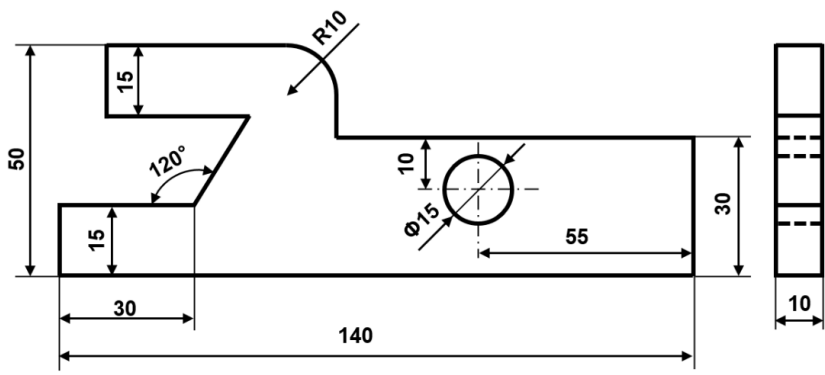
- A. 模拟试验法
- B. 虚拟试验法
- C. 优选试验法
- D. 强化试验法

19. 如图所示是金属机器人的评价坐标图，下列分析中不恰当的是

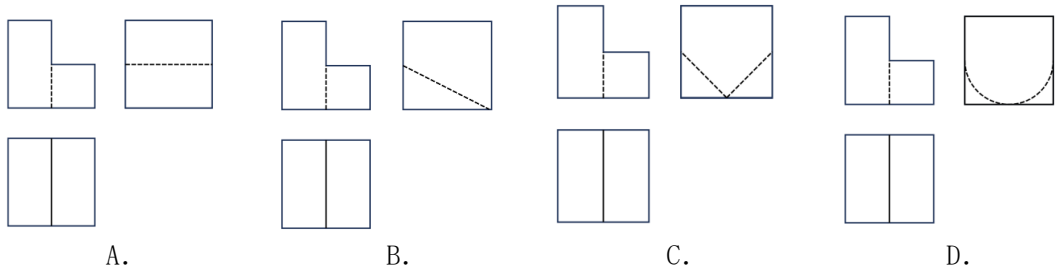


- A. 可实现智能消毒、智能避障，实用性好
- B. 通过 CR 认证机构的检测认证，符合技术规范原则
- C. 寿命短，故障率较高
- D. 与同类产品相比，可能成本相对较高

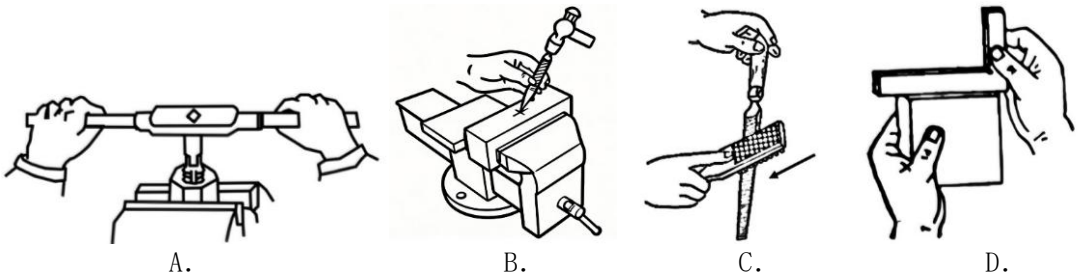
20. 如图所示的工件图样，图中存在的错误共有



- A. 2 处
  - B. 3 处
  - C. 4 处
  - D. 5 处
21. 下列三视图符合投影关系的是

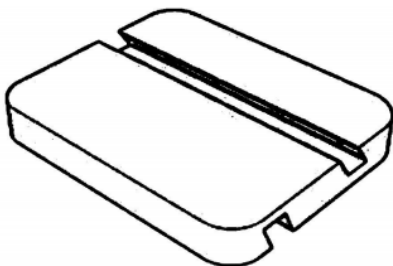


22. 下列钳工操作中，不规范的是

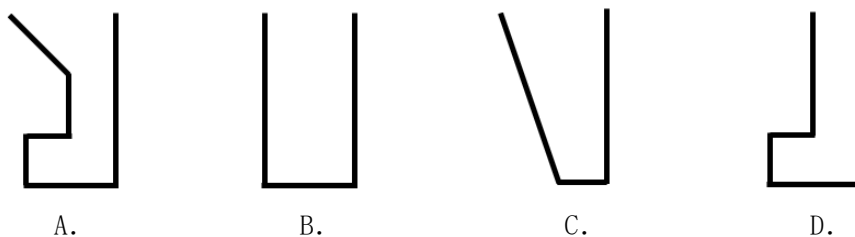
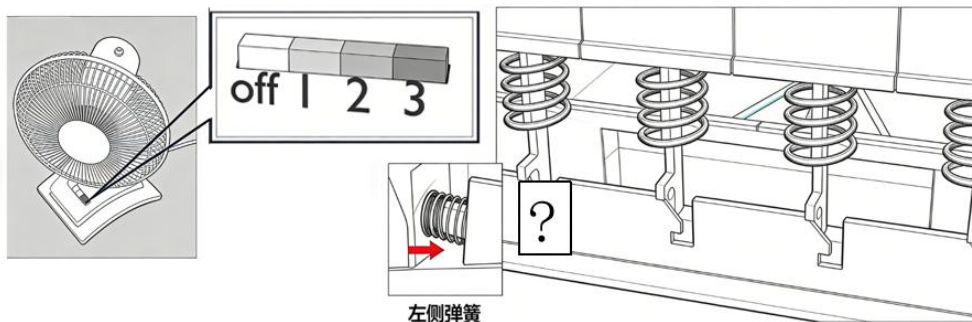




23. 小明准备用实木板制作一个如图所示的手机支架，下列操作中不合理的是

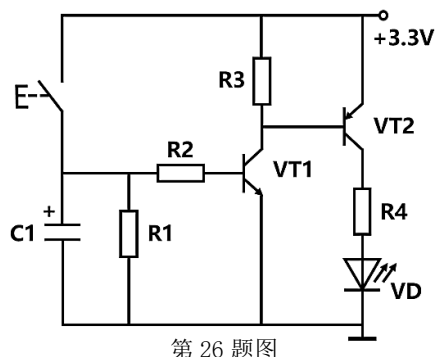


- A. 加工外形时，用钢锯锯直边，用钢丝锯锯曲边
  - B. 画线时使用木工铅笔，宜细不宜粗，保证线痕清晰
  - C. 刨削时，食指伸出向前压住刨身，拇指压住刨刀的后部
  - D. 加工凹槽时可以先用木工锯锯割，再用木工凿凿削
24. 如图所示是某家用台式风扇转速控制机构，各按键都连接一个连接片，通过改变移动片左右位置来实现调速与复位，其中“1”“2”“3”分别是低、中、高转速控制键，“OFF”是复位键。其中复位键结构合理的是



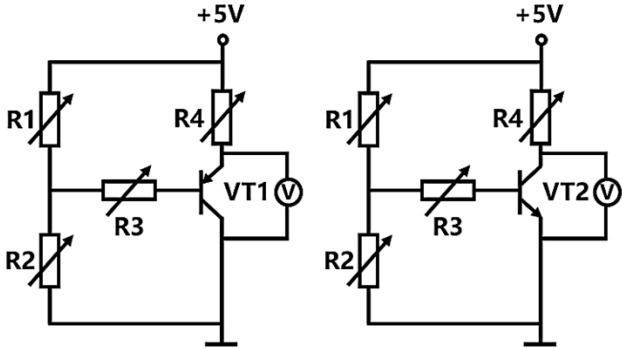
25. 小明用指针式多用电表的电阻挡测量电解电容。下列说法中不正确的是

- A. 测量前要进行机械调零，使指针指向左端零刻度
  - B. 将多用电表的红表笔接电容负极，黑表笔接电容正极
  - C. 指针迅速向右偏转后逐渐归位，说明电容性能良好
  - D. 再次测量，发现指针不偏转，说明电容已损坏
26. 如图所示为台灯延时电路，下列分析正确的是
- A. 按下点动开关时，电容充电时间取决于  $C1$ 、 $R1$
  - B.  $VT1$  截止时， $VT2$  导通，发光二极管  $VD$  亮
  - C. 如果发光二极管  $VD$  损坏，可以用家里普通的照明灯泡代替
  - D. 按下开关并松开后， $C1$  同时对  $R1$  和三极管  $VT1$  放电



第 26 题图

27. 如图所示为小明搭建的三极管对比实验电路，电压表读数都为 3V，下列分析中正确的是



- A. 适当地调大 R1，VT1 进入饱和状态，VT2 进入截止状态
  - B. 适当地调小 R3，VT1、VT2 的电压表读数都将变小
  - C. 适当地调大 R4，流过 VT1 和 VT2 的基极电流基本不变
  - D. 适当地调小 R2，VT1、VT2 的基极电位基本不变
- 二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“\_\_\_\_\_”处填写合适选项的字母编号）
28. 小明在日常出行中，发现路口大型车辆会遮挡后方小型车辆司机的红绿灯视线，易引发交通隐患。为此，他设计制作了如图 b 所示的一款带立柱辅助指示的特殊红绿灯模型，该模型可与路口主红绿灯同步工作。请完成以下任务：



图 a



图 b

- (1) 小明发现问题的途径是（单选）\_\_\_\_\_
- A. 观察日常生活
  - B. 收集和分析信息
  - C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明考虑各种限制因素，提出了以下设计要求：
- A. LED 灯条亮灯区域随倒计时变短
  - B. 阴天、夜间自动适配环境亮度
  - C. 装置安装牢固
  - D. 装置表面无尖锐棱角
- 其中主要考虑“人”因素的是（多选）\_\_\_\_\_

(3) 该装置与红绿灯立柱的连接可选用（单选）\_\_\_\_\_



A.



B.



C.



D.

(4) 小明在设计时包含以下步骤：

- A. 查阅人机工程学的有关资料
- B. 绘制设计草图
- C. 了解已有的红绿灯设计与安装方式
- D. 编写使用说明书
- E. 绘制技术图样
- F. 设计分析

需要在方案构思之前进行的有（多选）\_\_\_\_\_

29. 如图所示为小明家庭院的自动折叠天幕，可实现遮阳挡雨，不用时可折叠收缩。现因其原有的折叠功能失效，需设计一套机械装置。已知天幕正面长度为 7000mm，侧面宽度 3000mm，墙壁安装高度为 2500mm，天幕前端金属杆截面尺寸 60mm×60mm。设计要求如下：

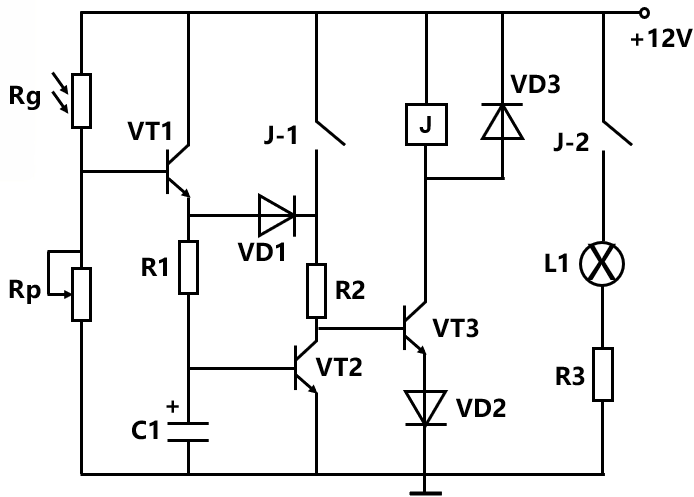
- (a) 装置能驱动天幕实现展开与收缩功能：展开后能有效遮蔽阳光与雨水，收缩后整体紧贴墙壁；
- (b) 天幕在伸缩过程中运行平稳、可靠，且装置有保持功能，防止风天幕滑动；
- (c) 不允许对天幕前端金属杆进行加工；
- (d) 整个装置仅采用一个非自锁电机驱动，其他所需材料自选。



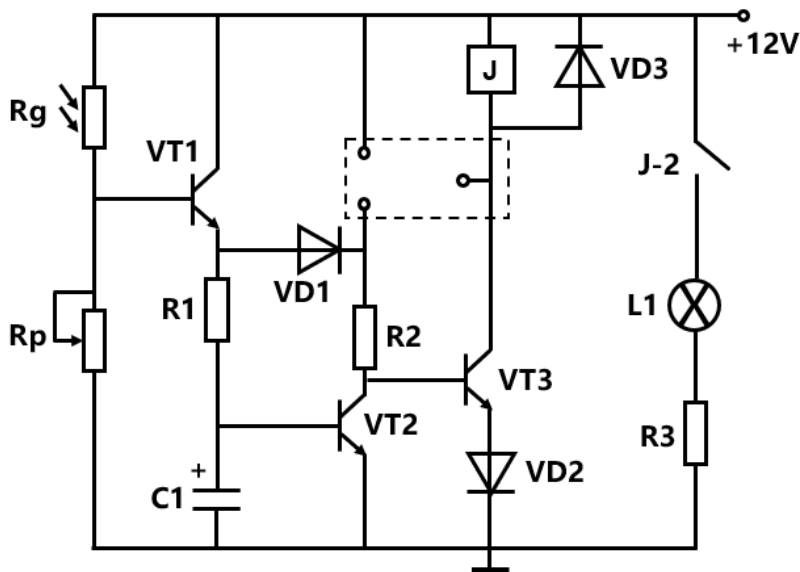
请完成以下任务：

- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
  - (2) 在草图上标注主要尺寸；
  - (3) 小明准备对机械传动装置进行以下试验，其中最不合理的是（单选）\_\_\_\_\_
- A. 用强化试验法对装置做 10 万次伸缩的极限试验，以确保使用可靠
  - B. 用虚拟试验法测试装置的耐用性，以便于修改，节省成本
  - C. 用模拟试验法测试遥控器遥控后，天幕伸缩是否灵活可靠
  - D. 试验过程中及时做好记录，试验后要撰写试验报告

30. 如图所示的光控实验电路，光敏电阻  $R_g$  上套有遮光筒，只有当强光直射  $R_g$  时其电阻才会改变，非直射情况下外界光照对其阻值影响不大。请完成以下任务：



- (1) 光控实验电路中的  $VD1$ ， $VD2$  的作用分别是（单选）\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_
- A. 正向导通，反向截止
  - B. 使三极管可靠截止
  - C. 保护三极管
  - D. 保护继电器
- (2) 用激光笔直射  $R_g$ ，小灯泡  $L1$  亮后，立即停止照射，小灯泡仍发光。在虚线框中重新设计部分电路，要求能实现原来的功能。



- (3) 用激光笔长时间直射  $R_g$ ，小灯泡  $L1$  （单选）\_\_\_\_\_
- A. 逐渐熄灭
  - B. 发光
  - C. 熄灭

信息技术 命题：奉化中学 鲍美景、方幼儿    审题：象山中学 林 钊  
通用技术 命题：奉化中学 宋可欣            审题：象山中学 王海波